# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-GALACTIC-IT · v2.0 · 2026-10-21 |
| Pacchetto | star-galactic |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.frames.galactic |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_galactic |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_galactic-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_galactic-0.1.0-py3-none-any.whl | cae79c25ab3bb4a24ed4aede65e8152c25ecdb230b0358321d2417fc3f8b69ea |
| star_galactic.py | 173b30d65a0a48cb8868df6db740ce2245c04246ac2cb0dbf7b916a6417a5fbc |
| star_galactic-0.1.0-source.zip | 88c52020f4c37e46fb94a11257d089ceba91a597c9251eb3035644397a1c3879 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Longitudine e latitudine galattiche da direzioni equatoriali e ritorno, nelle definizioni Hipparcos (ICRS) e IAU 1958 (B1950); concorda con ERFA, astropy e SPICE entro 1,1e-13 gradi su 600 direzioni in entrambi i versi e rifiuta gli ingressi fuori intervallo.

Niente precessione e nessuna conversione FK4 → FK5: una direzione J2000 passata con "b1950" dà una risposta sbagliata di gradi, e una direzione FK5 J2000 passata con "icrs" differisce dai sistemi galattici basati su FK5 di altre librerie di circa 0,02 secondi d'arco. Il sistema "icrs" è confrontato con una libreria (ERFA) più la sua definizione pubblicata, non con due librerie. A un polo galattico la longitudine non è definita e il valore restituito è arbitrario in [0, 360).

- Sistema "icrs": polo galattico in ICRS 192,85948, +27,12825 e longitudine del polo celeste 122,93192 (ESA 1997, Hipparcos, vol. 1, 1.5.3).
- Sistema "b1950": polo galattico in B1950.0 192,25, +27,4 e longitudine del polo celeste 123,0 (IAU 1958). Riproduce l'esempio 13.b di Meeus.
- Le due funzioni sono l'una l'inversa dell'altra; le longitudini in uscita sono in [0, 360). Misurato su 600 direzioni (100 fino a 1e-6 gradi da un polo galattico), in entrambi i versi: entro 9e-14 gradi da ERFA ("icrs") ed entro 1,1e-13 gradi da astropy e SPICE ("b1950").
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, latitudine o declinazione fuori da [-90, 90], longitudine o ascensione retta fuori da [-360, 360], un sistema sconosciuto.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_galactic_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-galactic}: Direzioni equatoriali ⇄ galattiche},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_galactic/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze